

Esercitazioni del corso di meccanica (A-L)

Esercitazione 3 - 23/10
Prossime lezioni 4/11 - 6/11

Dr. Marco Tailo - Contatto (mail e Teams): marco.tailo@unibo.it

Ricevimento: Mercoledì dalle 14:00 - 16:00 - viale Berti Pichat 6/2 - Stanza D72

Su appuntamento su virtuale o al Distretto Navile (via Gobetti 93/2)

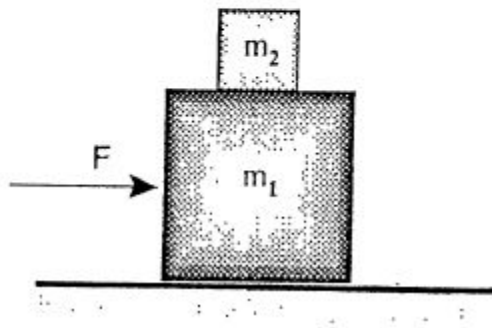
Settimana prossima (27 -31/10) lezioni e ricevimenti sospesi per lauree

Esercitazione 3

- Dinamica e statica
- Moto tipo “paracadutista”
- Pendolo e moto armonico
- moti relativi e sistemi non inerziali

Esercitazione 3

Due cubi di masse m_1 e m_2 sono posti uno sopra l'altro. Tra m_1 e il piano c'è il coefficiente di attrito μ_1 mentre tra i due cubi c'è il coefficiente di attrito μ_2 . Studiare il moto del sistema quando a m_1 è applicata una forza orizzontale F .



Esercitazione 3

Un blocchetto di massa $m = 0.01$ Kg (10 grammi) viene appoggiato delicatamente con velocità iniziale zero su un piano inclinato rispetto all'orizzontale di un angolo α . L'attrito fra blocchetto e piano è caratterizzato da coefficiente di attrito statico $\mu_s = 0.4$ e coefficiente di attrito dinamico $\mu_d = 0.2$. Quel blocchetto, se e quando si muove con velocità v , subisce una forza di resistenza dell'aria proporzionale alla sua velocità istantanea ($f_{res} = -\beta v$) con coefficiente $\beta = 10^{-4}$ Kg s⁻¹. Determinare il moto del blocchetto per $\alpha = \pi/10$ e $\alpha = \pi/8$.

Esercitazione 3

Una particella di massa m è attaccata a un sostegno rigido tramite un filo inestensibile (o un'asta) di massa trascurabile e lunghezza L . Il sistema, spostato dalla posizione di equilibrio e abbandonato con velocità iniziale nulla, si muove sotto l'azione della forza peso della particella. Scrivere l'equazione del moto e la legge oraria della particella per piccole oscillazioni, cioè, per piccoli valori dell'angolo θ , per cui è valida l'approssimazione $\sin \theta \approx \theta$. Si assuma, per semplicità, che non agiscano attriti dovuti all'aria o allo sfregamento nel punto di attacco del filo.

Esercitazione 3

Un orologiaio deve aggiustare un orologio a pendolo che accumula un ritardo di 1 minuto ogni ora. Sapendo che il pendolo è costituito da una massa m appesa ad un filo di lunghezza L , si discuta quali aggiustamenti è necessario apportare per risolvere il problema in condizioni di piccole oscillazioni.

Esercitazione 3

2-5 Un treno in moto rettilineo uniforme con velocità di modulo $v_0 \approx 90 \text{ km/h}$ rallenta bruscamente con decelerazione costante di modulo $A = 2 \text{ m/s}^2$: come conseguenza, una valigia, posata in bilico sul portapacchi, cade e finisce sul pavimento del treno. Si determini la traiettoria descritta dalla valigia come appare a un osservatore O fermo a terra e a uno O' sul treno.

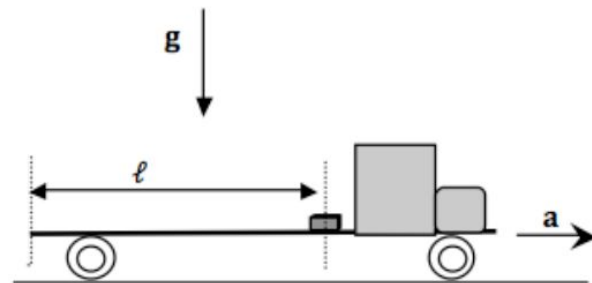
Esercitazione 3 - Esercizio tipo Esame

Un mattone si trova a riposo sul pianale di un autocarro a distanza l dalla fine del pianale.

1. Se il coefficiente di attrito statico tra il mattone e il pianale è μ_S , calcolare l'accelerazione massima a_{max} che il camion può avere affinché il mattone non inizi a scivolare lungo il pianale.

2. Se l'accelerazione invece è $a = 1.5 a_{max}$ e il coefficiente di attrito dinamico è $\mu_D = 0.85 \mu_S$, si calcoli l'intervallo di tempo t_{out} che impiega il mattone a raggiungere il bordo del pianale.

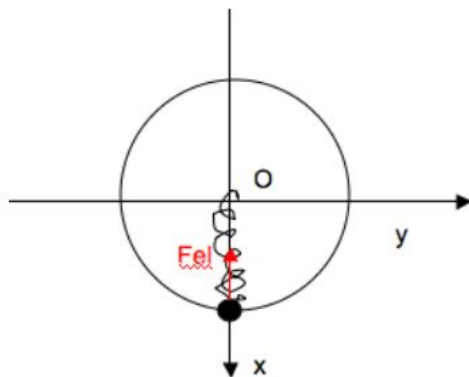
3. Se al tempo $t = 0$ l'autocarro ha una velocità pari a v_0 , e sapendo che l'altezza del pianale dal suolo è h , si scriva le legge oraria del moto del mattone nel sistema di riferimento di un osservatore fermo ai bordi della strada nei due intervalli di tempo $0 < t < t_{out}$ e $t > t_{out}$.



Dati: $l = 3.4 \text{ m}$, $\mu_S = 0.14$, $v_0 = 15 \text{ m/s}$, $h = 50 \text{ cm}$.

Esercizi per casa

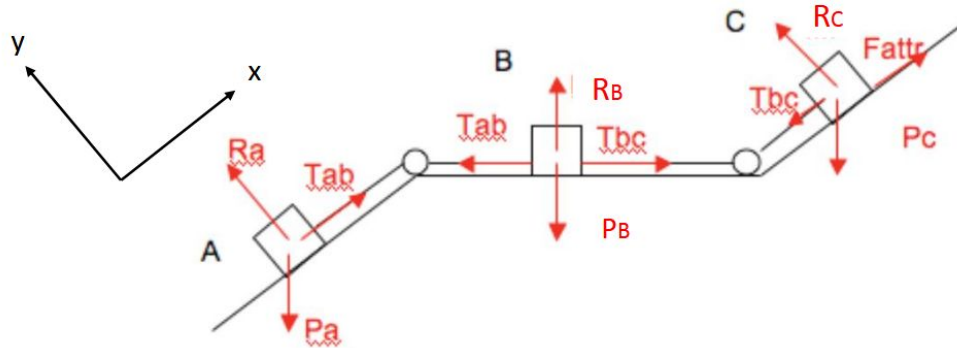
Una sferetta di massa $m=120\text{g}$ ruota con velocità angolare $\omega=3.4\text{rad/s}$ su un piano orizzontale. La sfera è tenuta sulla traiettoria circolare da una molla di lunghezza a riposo $l=12\text{cm}$ e costante elastica $k=15\text{N/m}$. Determinare il raggio della circonferenza.



Esercizi per casa

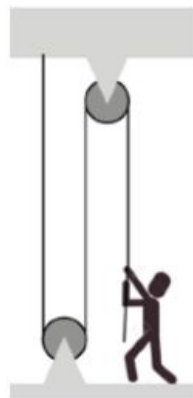
I tre blocchi A, B e C sono collegati da 2 funi inestensibili e di massa trascurabile come in figura. I blocchi A e C si trovano su due piani inclinati di un angolo di 30° , A su un piano liscio mentre C su un piano scabro. B si trova su un piano orizzontale liscio. Sapendo che $M_A=95\text{kg}$, $M_B=50\text{kg}$, $T_{AB}=1.5T_{BC}$, calcolare: a) l'accelerazione del sistema; b) le tensioni delle funi.

$$M_a = M_c$$



Esercizi per casa

[5] Un lavavetri fa salire la piattaforma su cui si trova tirando verso il basso con una forza di 540 N una corda inestensibile e tenuta costantemente in tensione. Con una estremità fissata al tetto dell'edificio, la corda scende dal tetto e scorre attraverso una prima carrucola fissata alla piattaforma, poi sale attraverso una seconda carrucola fissata al tetto, e infine scende e giunge nelle mani del lavavetri (vedi disegno a lezione). La massa totale della piattaforma e del suo corpo è di 155 kg. Assumendo trascurabili la massa della corda e delle carrucole, nonché gli attriti corda-carrucola, calcolare l'accelerazione a_z della piattaforma.

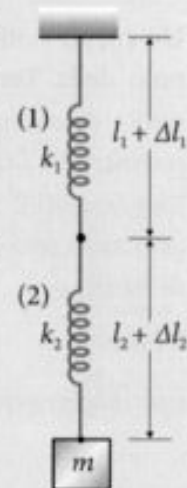


Esercizi per casa

Esercizio 5.6 *

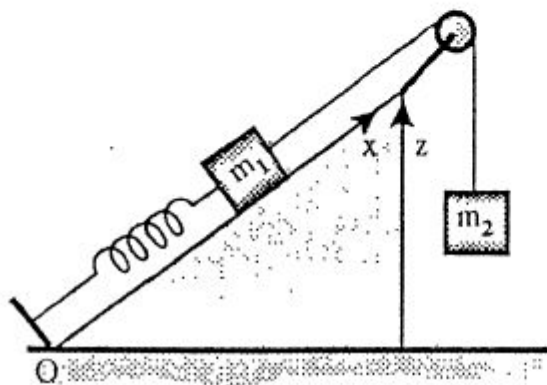
Una molla (1), avente lunghezza a riposo l_1 e costante elastica k_1 , è collegata in serie a una molla (2) di lunghezza a riposo l_2 e costante elastica k_2 . Le due molle hanno masse trascurabili. Se, come mostrato in figura, al sistema delle due molle, allineate in verticale, si appende in equilibrio una massa m , le due molle subiscono allungamenti Δl_1 e Δl_2 , rispettivamente. Ricavare le espressioni:

- della somma Δl degli allungamenti delle due molle;
- del periodo di oscillazione della massa m , se la si sposta dalla posizione di equilibrio e la si lascia andare.



Esercizi per casa

Due corpi di massa $m_1 = 2 \cdot 10^{-2} \text{ kg}$ e $m_2 = 4 \cdot 10^{-2} \text{ kg}$ sono collegati come in figura; il piano è inclinato di $\theta = 37^\circ$ ed è liscio, la molla ha costante elastica $k = 3.84 \text{ N/m}$ e lunghezza a riposo $x_0 = 0.10 \text{ m}$. All'istante $t = 0$ il corpo m_1 dista $d = 0.08 \text{ m}$ da O ed è in quiete; il corpo m_2 è a distanza $h = 0.20 \text{ m}$ dal suolo. Determinare le leggi del moto dei due corpi e il valore massimo e minimo della tensione del filo.



Esercizi per casa

Un treno si muove di moto rettilineo con accelerazione costante $a=0.25\text{m/s}^2$ (rispetto alla terra). Un corpo sul pavimento del treno viene lanciato con velocità iniziale verticale $v_0=5\text{m/s}$ (rispetto al treno). Calcolare la distanza in cui il corpo ricadrà sul pavimento.

Esercizi per casa

Un paracadutista di massa $m=60\text{Kg}$ si lascia cadere da una quota di 1500 metri con velocità iniziale nulla. Il paracadutista in caduta libera acquista gradualmente velocità e decide di aprire il paracadute dopo 12s. All'apertura il paracadute esercita una resistenza aerodinamica meglio descritta dalla legge $R_v=cv^2$, dove $c=2\text{Kg/m}$. Quali sono i valori della velocità e della quota raggiunta dopo altri 5s? In quale istante il paracadutista toccherà terra e con quale velocità?

Ps. Questo è abbastanza difficile dal punto di vista matematico non vi scoraggiate se non riuscirete subito. In caso ripassate gli integrali notevoli fatti ad analisi e poi riprovate